

Содержание

Содержание	2
ВВЕДЕНИЕ	3
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	4
Результаты исследования открытых API, предоставляющих курсы криптовалют	8
Графический интерфейс пользователя	11
Требования к тестированию	12
Листинг программы	13
Заключение	18

Введение

Приложение «Курсы криптовалют валют» разрабатывается для пользователей, которым необходима актуальная информация о курсах популярных криптовалют. Приложение позволяет в любой момент времени получить актуальные курсы криптовалют к рублю, доллару США и Евро с использованием открытого API сервиса www.coingecko.com/en/api. Приложение работает на персональных компьютерах под управлением операционной системы Windows. Для работы приложения на персональном компьютере должен быть установлен компилятор языка Python версии не ниже 3.13. Приложение имеет интерфейс на русском языке и не предназначено для распространения за пределами Российской Федерации.

Техническое задание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование: “Приложение для отображения курсов популярных криптовалют к доллару США и другим валютам”. Кратко “Курсы обмена популярных криптовалют”

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Сокращение	Определение
ПО	Программное обеспечение
ПК	Персональный компьютер
ОЗУ	Оперативное запоминающее устройство (оперативная память ПК)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
API	application programming interface, программный интерфейс приложения

2. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ ПО

- Разработать графический интерфейс для отображения курсов популярных криптовалют для обеспечения работы с данными открытого API www.coingecko.com/en/api.
- Разработать функционал визуального отображения данных о криптовалютах.
- Разработать функционал для сохранения данных о курсах криптовалют в файл.
- Разработать функционал для отображения информации о криптовалютах
- Разработать обработку ошибок, возникающих при работе с веб-сервисом, для повышения надежности разрабатываемого ПО.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1. Основные сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является работа программного обеспечения “Курсы обмена популярных криптовалют”

3.2. Сведения об условиях эксплуатации и характеристиках окружающей среды

3.2.1. Условия эксплуатации объекта автоматизации

Условия эксплуатации объекта автоматизации определяются в соответствии с Требованиями к организации работ с персональными электронными вычислительными машинами и копировально-множительной техникой (Санитарные правила СП 2.2.3670-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда” утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 г. №40).

3.2.2. Характеристики окружающей среды

Характеристики окружающей среды определяются в соответствии с Требованиями к организации работ с персональными электронными вычислительными машинами и копировально-множительной техникой (Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.2.542-96 (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 14.07.96 г. №14).

3.3. Сведения о существующей технологии

В настоящее время для получения информации о курсах криптовалют пользователям необходимо произвести поиск информации в интернете и найти ресурс вызывающий доверие. Программное обеспечение “Курсы обмена популярных криптовалют” поможет пользователям узнавать курсы криптовалют без серфинга в интернете.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПО

4.1. Требования к структуре

Программа должна состоять из одного окна и содержать:

- главное меню с набором элементов: сохранить, выход
- модуль отображения трех курсов самой популярной криптовалюты к Российскому рублю, доллару США, Евро.
- модуль выбора одной из 10 самых популярных криптовалюты и отображения справочной информации о криптовалюте
- модуль выбора одной из трех целевых валют
- модуль расчета курса криптовалюты и отображения ее стоимости в целевой валюте

4.2. Описание типовых процессов

Автоматизируется процесс получения текущей стоимости 10 популярных криптовалют в одной из целевых валют. Целевыми валютами является: Российский рубль, доллар США, Евро.

4.3. Требования к функциям, выполняемым ПО

ПО должно предоставлять пользователю следующие возможности:

- отображение текущего курса одной из самых популярных криптовалют к трем целевым валютам: рубли, доллары США, евро
- выбор криптовалюты из выпадающего списка;
- отображение расшифровки названия криптовалюты;
- вывод краткой справки о криптовалюте по нажатию кнопки
- выбор целевой валюты из выпадающего списка;
- отображение расшифровки целевой валюты
- вывод информации о курсе обмена валют на русском языке по нажатию кнопки
- сохранение курса криптовалюты и текущей даты в текстовый файл
- отображение текущей даты

4.4. Требования к внешним интеграциям

Данные о текущих курсах криптовалют берутся из открытого api <https://www.coingecko.com/en/api> с помощью get запросов к следующим url:

<https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price>

с обязательными query parameters:

- ids - строка, id криптовалют передающиеся через запятую, если нужно узнать цену нескольких криптовалют
- vs_currencies - строка, целевые валюты, передаваемые через запятую, если нужно узнать цену в нескольких валютах

Для получения списка возможных ids криптовалют get запрос к url:

<https://api.coingecko.com/api/v3/coins/list>

Для получения списка возможных целевых валют vs_currencies get запрос к url:

https://api.coingecko.com/api/v3/simple/supported_vs_currencies

4.5. Общие технические требования

4.5.1. Требования к доступности, непрерывности и производительности

Программа должна выполнять запросы к открытому api, получать данные и отображать результаты не менее чем за 4с.

4.5.2. Требования к информационному обеспечению

Программа должна работать на ОС Windows версии 10 и выше

4.5.3. Требования к безопасности

ОС и рабочая папка программы должны еженедельно проверяться любым антивирусом

4.6. Требования к техническому обеспечению

Требования к ПК:

- Компьютер с процессором Процессор Intel Core i3 2 ГГц
- ОЗУ 1024 Мб (рекомендуется от 2048 Мб)

4.7. Требования к пользовательским интерфейсам

Курсы популярных криптовалют		
Файл Сохранить Выход		
BTC/RUB	BTC/USD	BTC/EUR
10 114 238,53	98 163,23	94 109,29
Криптовалюта:	BTC (bitcoin) биткоин 	
Целевая валюта:	USD американский доллар 	
Курс	98 163	
Дата: 22.11.2024		Разработчик Самойлова Ирина

Управление осуществляется клавиатурой и манипулятором мышь

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ПО И СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Работа выполняется в один этап. Срок выполнения: 29.11.2024 до 15:00

6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

6.1. Вид представления и количество документов

По окончании разработки Исполнитель должен предоставить Заказчику:

- файл проекта в формате *.ру
- текстовые файлы со справочной информацией по криптовалютам в формате *.txt
- проект аттестационной работы в формате *.pdf
- презентацию работы в формате *.pdf
- видеопрезентацию работы в формате *.mp4

Результаты исследования открытых API, предоставляющих курсы крипто валют

Для поиска открытых API использовалась поисковая система Google. По запросу “public api crypto” было найдено более 38 сайтов с открытыми API. Ниже приведены ссылки на 5 сайтов предоставляющих API для получения криптовалют :

<https://simpleswap.io/>

<https://apiv2.bitcoinaverage.com/>

<https://coinmarketcap.com/>

<https://www.coingecko.com/en/api>

<https://www.coinapi.io/>

При анализе найденных сайтов было установлено, что сайт <https://www.coingecko.com/en/api> имеет как платный, так и бесплатный тариф доступа к курсам криптовалют. Бесплатный пакет подразумевает лимит 30 запросов в минуту и не более 10,000 запросов в месяц. Запросы для бесплатного пакета доступны для версии v3.0.1.

Ресурс предоставляет данные о стоимости криптовалют в реальном режиме времени. Можно получить данные о более чем 15,000 видов криптовалют и курсы обмена более чем 1000 криптовалют. Сайт предоставляет историю о криптовалютах более чем за 10 лет

Сайт имеет качественно разработанную документацию по API [coingecko.com](https://docs.coingecko.com/v3.0.1/reference/introduction), и включает более 70 эндпоинтов(url для запросов), что облегчает использование данного ресурса для создания собственного ПО: <https://docs.coingecko.com/v3.0.1/reference/introduction>

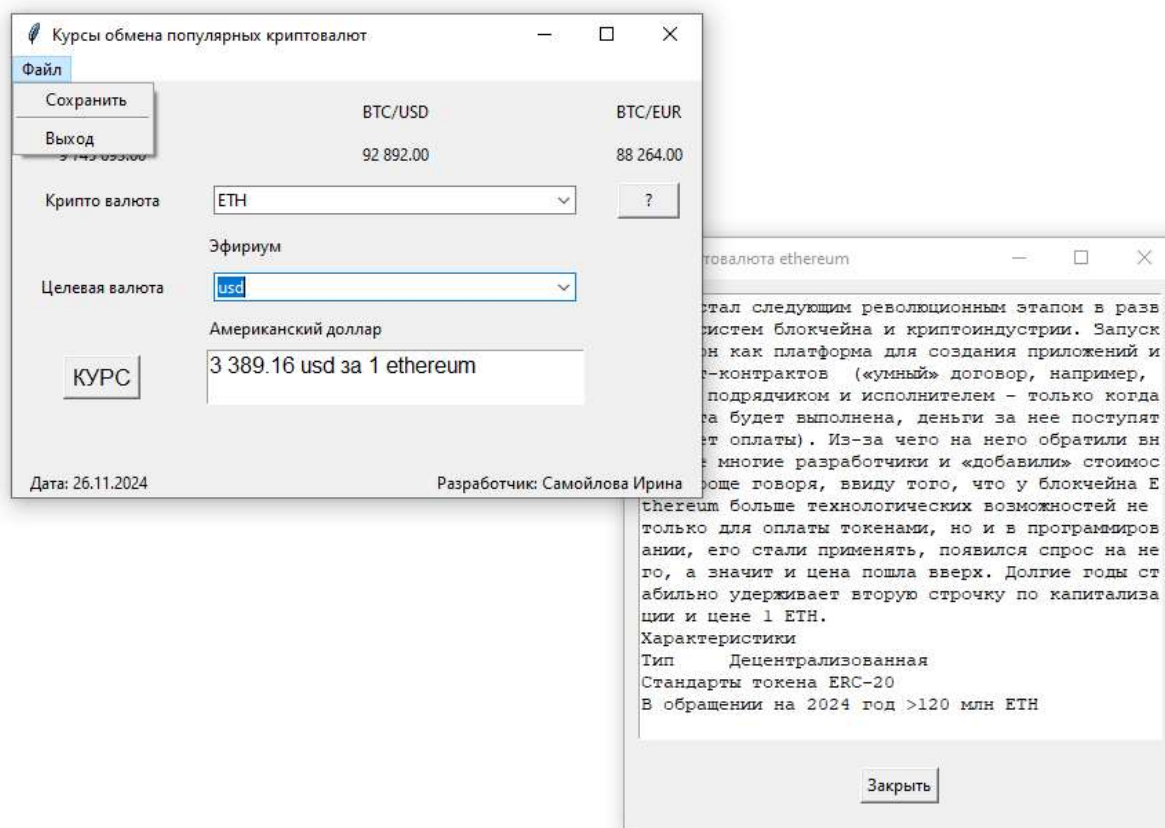
Основные запросы используемые в работе:

Описание	Получить цену криптовалюты по id
Метод	GET
end-point	https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price
Обязательные параметры	query параметры: ids (string) ids криптовалют, разделяются запятыми, если нужно больше одной криптовалюты vs_currencies (string) коды целевой криптовалюты, разделяются запятыми, если нужно больше одной целевой валюты
Ответ	200 OK {

	<pre> "bitcoin": { "rub": 9887358 } </pre>
Описание	Получить список поддерживаемых криптовалют с id кодом, символом и названием криптовалюты
Метод	GET
end-point	https://api.coingecko.com/api/v3/coins/list
Обязательные параметры	обязательных параметров нет
Ответ	<pre> 200 OK [{ "id": "01coin", "symbol": "zoc", "name": "01coin" }, { "id": "0chain", "symbol": "zcn", "name": "Zus" },] </pre>
Описание	Получить список кодов поддерживаемых целевых валют
Метод	GET
end-point	https://api.coingecko.com/api/v3/simple/supported_vs_currencies
Обязательные параметры	нет обязательных параметров
Ответ	<pre> 200 OK ["btc", "eth", "ltc", "bch", "bnb", "eos", ] </pre>

Проанализирована документация на открытый API <https://www.coingecko.com/en/api>, отзывы пользователей об устойчивости, стабильности и доступности сервиса, протестирована работоспособность сервиса через Postman и по результатам анализа всех направлений ресурс выбран, как самый подходящий для реализации ПО “Курсы обмена популярных криптовалют”

Графический интерфейс пользователя



Проанализировав данные из сети на 2024 год, были выделены следующие 10 популярных криптовалют:

- Bitcoin (BTC) биткоин
- Ethereum (ETH) Эфириум
- Tether (USDT)
- USD Coin (USDC)
- Ripple (XRP)
- Toncoin (TON)
- Solana (SOL)
- TRON (TRX)
- Polkadot (DOT)
- Cardano (ADA)

Курсы обмена этих 10 криптовалют и рассчитываются в разрабатываемом ПО «Курсы обмена популярных криптовалют».

В качестве целевых валют выбраны следующие валюты:

- Российский рубль
- доллар США
- Евро

Требования к тестированию

ПО “Курсы обмена популярных криптовалют” перед сдачей заказчику должна быть протестирована в debug режиме и по пользовательским сценариям. Так же фактические результаты работы программы должны быть сравнены с результатами выполнения запросов через приложение Postman. Тестирование должно быть проведено в соответствии с программой и методикой испытаний.

Листинг программы

```
import os
from tkinter import *
from tkinter import ttk
from tkinter import messagebox as mb
from tkinter import filedialog as fd
from datetime import datetime as dt

import requests

def set_text_exchange(cripto_name, base_name):
    try:
        response = requests.get(
            f'https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price?ids={cripto_name}&vs_currencies={base_name}')
        response.raise_for_status()
        data = response.json()

        exchange_rate = f'{float(data[cripto_name][base_name]):,}0'.replace(',', ' ', ' ')

        return exchange_rate
    except requests.exceptions.HTTPError as e:
        mb.showerror('Ошибка', f'Проверьте правильность запроса {e}')
    except Exception as e:
        mb.showerror('Ошибка', f'Произошла ошибка {e}')
    return None

def exchange():
    curr_code = curr_combobox.get()
    cripto_code = cripto_combobox.get()
    text_exchange.delete(1.0, END)

    if (curr_code) and (cripto_code):
        try:
            cripto_id = cripto[cripto_code]
            response = requests.get(
                f'https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price?ids={cripto_id}&vs_currency={curr_code}')
            response.raise_for_status()
            #создаем словарь из формата json
            data = response.json()
            if curr_code in data[cripto_id]:
```

```

        exchange_rate =
f'{float(data[cripto_id][curr_code]):,}'.replace(',', ' ')
        text_exchange.insert(1.0, f'{exchange_rate} {curr_code}
за 1 {cripto_id}')
    else:
        mb.showerror('Ошибка',
                    f'Криптовалюта {cripto_id} не найдена')
    except requests.exceptions.HTTPError as e:
        mb.showerror('Ошибка', f'Проверьте правильность запроса{e}')
    except Exception as e:
        mb.showerror('Ошибка', f'Произошла ошибка {e}')
    else:
        mb.showwarning('Предупреждение',
                    'Внимание! Введите код валюты')

def update_cripto_label(event=None):
    cripto_code = cripto_combobox.get()
    name = localization[cripto[cripto_code]]
    cripto_label.config(text = name)
    text_exchange.delete(1.0, END)

def update_curr_label(event=None):
    code = curr_combobox.get()
    name = curr[code]
    curr_label.config(text = name)
    text_exchange.delete(1.0, END)

def save_cripto():
    try:
        filename = fd.asksaveasfilename(
            filetypes = ( ('TXT files', '*.txt'), ('All files', '*.*') ))
        if filename:
            with open(filename, 'w', encoding='utf-8') as file:
                s = date+" "+text_exchange.get(1.0, END)
                file.write(s)
    except Exception as e:
        mb.showerror("Ошибка", f'Ошибка {e}')

def info_cripto():
    cripto_code = cripto_combobox.get()
    if cripto_code:
        file_name = cripto[cripto_code]+".txt"
        abs_dir = os.path.abspath('')
        path_file = os.path.join(abs_dir, 'text', file_name)
        with open(path_file, 'r', encoding='utf-8') as file:

```

```

s = file.read()
info_w = Toplevel()
info_w.title(f"Криптовалюта {cripto[cripto_code]} ")
info_w.geometry('400x400+500+300')
info_text = Text(info_w,height=20)
info_text.pack(padx=10,pady=10)
info_text.insert(1.0,s)
Button(info_w, text = 'Заккрыть', command =
info_w.destroy).pack(padx=10,pady=10)

#словарь с кодами валют и их расшифровкой по данным /api.coingecko.com
#можно получить запросами, но т.к. пользовательский план бесплатный,
#то есть ограничения на количество запросов в мин и иногда сайт не
дает
#делать много запросов и возварщает ошибку
#словарь ключ - id криптовалюты, значение - локализация
localization = {'bitcoin':'Биткоин',
                'ethereum':'Эфириум',
                'tether':'Tether',
                'usd-coin':'USDC',
                'ripple':'XRP',
                'the-open-network':'Toncoin',
                'solana':'Solana',
                'tron':'TRON',
                'polkadot':'Polkadot',
                'cardano':'Кардано'}

cripto = {'BTC': 'bitcoin',
          'ETH': 'ethereum',
          'USDT': 'tether',
          'USDC': 'usd-coin',
          'XRP': 'ripple',
          'TON': 'the-open-network',
          'SOL': 'solana',
          'TRX': 'tron',
          'DOT': 'polkadot',
          'ADA': 'cardano'
          }

curr = {'rub':'Российские рубли',
        'usd':'Американский доллар',
        'eur':'Евро'}

window = Tk()
window.title('Курсы обмена популярных криптовалют')

```

```

window.geometry('500x300')

#Создание главного меню
mainmenu = Menu(window)
window.config(menu=mainmenu)

filemenu = Menu(mainmenu,tearoff=0)
filemenu.add_command(label = 'Сохранить', command = save_cripto)

filemenu.add_separator()
filemenu.add_command(label='Выход', command=quit)
mainmenu.add_cascade(label = 'Файл', menu = filemenu)

#курс обмена биткоин/рубль
Label(text='BTC/RUB').grid(row=0, column=0,padx=10,pady=10)
label_btc_rub = (Label(
    text = set_text_exchange('bitcoin','rub'))
    .grid(row=1, column=0,padx=10))
#курс обмена биткоин/usd
Label(text='BTC/USD').grid(row=0, column=1,padx=10,pady=10)
label_btc_usd = (Label(
    text = set_text_exchange('bitcoin','usd'))
    .grid(row=1, column=1,padx=10))
#курс обмена биткоин/euro
Label(text='BTC/EUR').grid(row=0, column=2,padx=10,pady=10)
label_btc_eur = (Label(
    text = set_text_exchange('bitcoin','eur'))
    .grid(row=1, column=2,padx=10))

(Label(text = 'Крипто валюта', width=15)
.grid(sticky='w', row=2, column=0, padx=10, pady =10))
#выпадающий список базовых валют
cripto_combobox = ttk.Combobox(values=list(cripto.keys()), width=40)
cripto_combobox.grid(row=2,column=1, padx=10,pady=10)
cripto_combobox.bind('<<ComboboxSelected>>', update_cripto_label)

cripto_label = ttk.Label()
cripto_label.grid(sticky='w', row=3, column=1, padx=10)
Button(text='?', width=5,
    command=info_cripto).grid(row=2,column=2, padx=10,pady=10)

(Label(text = 'Целевая валюта', width=15)
.grid(sticky='w', row=4, column=0,padx=10, pady = 10))
#выпадающий список валют чей курс по отношению к базовой хотим узнать
curr_combobox = ttk.Combobox(values=list(curr.keys()), width=40)
curr_combobox.grid(row=4,column=1,padx=10,pady=10)

```

```

curr_combobox.bind('<<ComboboxSelected>>', update_curr_label)

#метка для вывода расшифровки кода целевой валюты
curr_label = ttk.Label()
curr_label.grid(sticky='w',row=5,column=1, padx=10)

Button(text = 'КУРС', font = '20',
        command = exchange).grid(row=6,column=0, padx = 10, pady = 10)

text_exchange = Text(font = '10', width=30, height= 2)
text_exchange.grid(row=6,column=1, padx=10)
date = dt.today().strftime("%d.%m.%Y")
Label(text=f'Дата:
{date}',height=5).grid(row=7,column=0,padx=10,pady=10,sticky='sw')
(Label(text='Разработчик: Самойлова Ирина',height=5)
.grid(row=7,column=1, columnspan = 2,padx=10,pady=10,sticky='se'))

window.mainloop()

```


Заключение

Приложение «Курсы криптовалют валют» позволит пользователям, получать актуальную информация о курсах популярных криптовалют к рублю, доллару США и Евро, а также оперативно получать информацию о цене самой популярной криптовалюты - биткоин в трех целевых валютах: рубли, доллары и евро. Приложение позволяет сохранять полученные курсы в текстовый файл с сохранением даты получения курса, что ускорить передачу информации заинтересованным лицам. Справка о криптовалютах, позволит пользователям иметь под рукой необходимую краткую информацию о выбранной криптовалюте.